

ĐỀ THI THỬ

(Đề thi gồm 02 trang)

Bài I. (1,5 điểm)

1) Thống kê tuổi thọ của 30 bóng đèn điện được lắp thử (đơn vị: giờ) được cho trong bảng dưới đây:

1180	1150	1190	1170	1180	1170	1160	1170	1160	1150
1190	1180	1170	1170	1170	1190	1170	1170	1170	1180
1170	1160	1160	1160	1170	1160	1180	1180	1150	1170

a) Lập bảng tần số và tần số tương đối của mẫu số liệu trên.

b) Có người nói: “Có trên 75% bóng đèn có tuổi thọ từ 1160 đến 1180 giờ”. Theo em nhận định đó đúng hay sai?

2) Bình tung một đồng tiền xu có hai mặt sấp (S) và ngửa (N) liên tiếp ba lần, sau mỗi lần tung Bình đều ghi lại mặt xuất hiện. Tính xác suất của biến cố A: “Mặt sấp xuất hiện đúng một lần”.

Bài II. (1,5 điểm)

Cho biểu thức $A = \frac{20 - 2\sqrt{x}}{x - 25} + \frac{3}{\sqrt{x} + 5}$ và $B = \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 5}$ với $x \geq 0$, $x \neq 25$.

1) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 49$

2) Rút gọn biểu thức A

3) Tìm các giá trị của x để $\frac{B}{A} = |x - 4|$.

Bài III. (2,5 điểm)

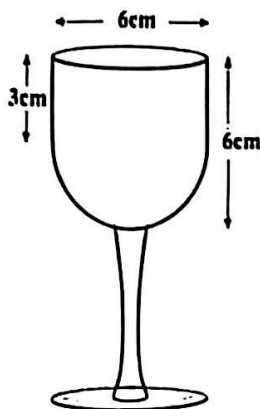
1) Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền mỗi loại hàng.

2) Theo kế hoạch, một tổ trong xưởng may phải may xong 8400 chiếc khẩu trang trong một thời gian quy định. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã may được nhiều hơn 102 chiếc khẩu trang so với số khẩu trang phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì vậy, trước thời gian quy định 4 ngày, tổ đã may được 6416 chiếc khẩu trang. Hỏi số khẩu trang mà tổ phải may mỗi ngày theo kế hoạch là bao nhiêu?

3) Cho phương trình $x^2 - 3x - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = x_1^3 + 10x_2 - 30$.

Bài IV. (4,0 điểm)

1) Một hãng sản xuất rượu vang đã đặt hàng một công ty sản xuất thủy tinh một kiểu ly có phần đựng rượu cao 6 cm, đường kính miệng ly là 6 cm. Biết rằng để tạo thành một cái ly là sự kết hợp gồm thành ly là một hình trụ cao 3 cm, phần đáy ly là một nửa khối cầu có đường kính bằng với đường kính của miệng ly.



a) Tính thể tích rượu được chứa tối đa khi đổ vào ly?

b) Ông A cần chuẩn bị một số chai rượu vang, lượng rượu trong mỗi chai là 0,85 lít. Biết rằng trong bữa tiệc có 12 người (bao gồm cả ông A), mỗi người uống 4 ly rượu, lượng rượu được rót bằng 60% thể tích của ly. Ông A cần chuẩn bị ít nhất bao nhiêu chai rượu vang?

2) Cho đường tròn (O) và một dây DE cố định khác đường kính. Lấy F là một điểm bất kỳ thuộc cung lớn DE sao cho $\triangle FDE$ nhọn và $FD < FE$. Kẻ EM vuông góc với DF tại M , kẻ FN vuông góc với DE tại N . Kẻ đường kính FP của đường tròn (O) . Gọi Q là hình chiếu vuông góc của E trên FP .

a) Chứng minh bốn điểm F, N, Q, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Tia phân giác của $\widehat{DFE}$ cắt DE tại G và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là H .

Chứng minh: $\triangle FDN \sim \triangle FPE$ và $FN \cdot FP = FG \cdot FH$.

c) Gọi K là trung điểm của DE . Chứng minh khi điểm F di động trên cung lớn DE và thỏa mãn điều kiện của đề bài thì ba điểm M, K, Q thẳng hàng.

Bài V. (0,5 điểm)

Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng một hầm biogas với thể tích 12 m^3 để chứa chất thải chăn nuôi và tạo khí sinh học. Dự kiến hầm chứa có dạng hình hộp chữ nhật có chiều sâu gấp rưỡi chiều rộng. Hãy xác định các kích thước đáy (dài, rộng) của hầm biogas để thi công tiết kiệm nguyên vật liệu nhất (không tính đến bề dày của thành bể)

----- HẾT -----